Pathologies de l'appareil urinaire

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

34.3 Vue d'ensemble : ce que fait le rein et ce que coûte sa perte

Définitions

Terme	Définition
Néphron	unité fonctionnelle du rein (≈ 1 million par rein) : glomérule (filtration) puis tubule (tube contourné proximal, anse de Henlé, tube contourné distal, tube collecteur) où l'essentiel du filtrat est réabsorbé et certaines substances sécrétées (voir chapitre 18)
Barrière de filtration glomérulaire	endothélium fenêtré + membrane basale glomérulaire (chargée négativement) + podocytes reliés par le diaphragme de fente : laisse passer l'eau et les petites molécules, retient les cellules et les protéines de la taille de l'albumine
Fonctions du rein	excrétion (urée, créatinine, acide urique, toxines, médicaments) ; homéostasie (eau, sodium, potassium, ions H^+, phosphate, calcium) ; fonction endocrine (érythropoïétine, rénine, calcitriol) ; néoglucogenèse et dégradation de l'insuline
Créatinine	déchet de la créatine musculaire, produit à débit à peu près constant (selon la masse musculaire), filtré librement et peu sécrété : à l'équilibre, si le DFG est divisé par deux, la créatininémie double (relation hyperbolique, « zone aveugle » au début)
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)	définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → mécanismes physiopathologiques → diagnostic et examens → conséquences et complications → traitements

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Plasma filtré par jour	≈ 180 L ; urine : 1 à 2 L/j
DFG de l'adulte jeune	≈ 120 mL/min/1,73 m²
Kaliémie normale	3,5 à 5,0 mmol/L
Bicarbonates plasmatiques	22 à 29 mmol/L
Calcémie totale	2,20 à 2,60 mmol/L
Phosphorémie	0,80 à 1,45 mmol/L
PTH	15 à 65 pg/mL
Albuminémie	35 à 50 g/L
Épidémiologie (France)	≈ 1 adulte sur 10 a une MRC ; lithiase : prévalence ≈ 10 %

À RETENIR

▸ Chaque fonction perdue du rein donne un signe et appelle une mesure diététique : sel et eau (œdèmes, HTA), potassium (cœur), phosphore (os, vaisseaux), protéines (urée, acides), acides (fonte musculaire).

▸ Physiologie du rein : chapitre 18 ; eau et sodium : chapitre 25 ; PTH, calcitriol, FGF23 : chapitre 24 ; pression oncotique, EPO : chapitre 12 ; cortisol : chapitre 23.

34.3.1 Maladie rénale chronique : définition, stades, causes, IRA

Définitions

Terme	Définition
Maladie rénale chronique (MRC, KDIGO 2024)	anomalie de la structure ou de la fonction des reins présente depuis plus de 3 mois, avec des conséquences pour la santé : DFG < 60 mL/min/1,73 m² ou marqueur d'atteinte rénale (albuminurie ≥ 30 mg/g de créatinine, soit ≥ 3 mg/mmol ; hématurie d'origine rénale, anomalie à l'imagerie ou à la biopsie, antécédent de greffe)
Insuffisance rénale chronique (IRC)	diminution progressive et irréversible du DFG, c'est-à-dire du nombre de néphrons fonctionnels ; terminale si DFG < 15 mL/min/1,73 m² (G5)
Débit de filtration glomérulaire (DFG)	volume de plasma filtré par l'ensemble des glomérules par unité de temps, indexé à 1,73 m² de surface corporelle
Albuminurie, RAC	albumine dans l'urine, signe d'atteinte de la barrière glomérulaire ; mesurée par le rapport albumine/créatinine urinaire (RAC) sur un échantillon
Classification CGA (KDIGO)	Cause + stade G (DFG) + stade A (albuminurie) ; ex. « MRC C-diabète G3b A2 » ; le risque augmente quand le DFG baisse et quand l'albuminurie augmente
Néphropathies glomérulaires	glomérules : néphropathie diabétique, à IgA (Berger), hyalinose segmentaire et focale, extramembraneuse, lupus, amylose ; protéinurie souvent abondante, hématurie, HTA, œdèmes
Néphropathies vasculaires	artères et artérioles : néphroangiosclérose (HTA ancienne), sténose athéromateuse des artères rénales, emboles de cholestérol ; protéinurie faible
Néphropathies tubulo-interstitielles	pyélonéphrites chroniques, néphropathies médicamenteuses (AINS, lithium), néphrocalcinose, myélome ; protéinurie < 1 g/L, leucocyturie, polyurie précoce, acidose
Polykystose rénale autosomique dominante	première maladie héréditaire responsable : reins très gros (parfois > 20 cm) remplis de kystes ; transmission 1 sur 2 ; hydratation abondante (≈ 3 L/j sauf avis contraire) et peu de sel
Néphropathie diabétique	hyperfiltration initiale (DFG parfois > 140) → lésions (membrane basale, mésangium) → albuminurie modérée (A2) et HTA → protéinurie franche (A3) → baisse du DFG (stades de Mogensen, diabète de type 1)
Insuffisance rénale aiguë (IRA, KDIGO 2012)	baisse rapide et en principe réversible du DFG : créatininémie + 26,5 µmol/L en 48 h, ou × 1,5 en 7 jours, ou diurèse < 0,5 mL/kg/h pendant 6 h

Terme	Définition
IRA prérénale (fonctionnelle)	baisse de la perfusion rénale (déshydratation, hémorragie, insuffisance cardiaque, AINS ou bloqueurs du SRAA chez un déshydraté) ; rein sain qui réabsorbe avidement Na et eau
IRA rénale (organique)	lésion du tissu rénal : nécrose tubulaire aiguë (choc, sepsis, produits de contraste, aminosides), néphrite interstitielle, glomérulonéphrite rapidement progressive ; récupération en 2 à 6 semaines
IRA post-rénale (obstructive)	obstacle à l'écoulement des urines (calculs bilatéraux ou sur rein unique, prostate, tumeurs pelviennes) ; réversible après levée de l'obstacle ; reins dilatés
IRA ou MRC ?	MRC : reins petits (< 10 cm), anémie, hypocalcémie, créatininémies antérieures élevées ; IRA : reins de taille normale, créatininémie récemment normale, contexte aigu

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
G1	DFG ≥ 90 : normal ou élevé (MRC seulement si marqueur d'atteinte)
G2	60 à 89 : légèrement diminué
G3a	45 à 59 : légèrement à modérément diminué
G3b	30 à 44 : modérément à sévèrement diminué
G4	15 à 29 : sévèrement diminué (préparation à la suppléance)
G5	< 15 : insuffisance rénale terminale (G5D dialysé, G5T transplanté)
A1 (RAC)	< 3 mg/mmol (< 30 mg/g) : normal ou légèrement augmenté
A2 (RAC)	3 à 30 mg/mmol (30 à 300 mg/g) : modérément augmenté (ancienne « microalbuminurie »)
A3 (RAC)	> 30 mg/mmol (> 300 mg/g) : sévèrement augmenté
Dépistage (HAS 2021, mis à jour 2023)	au moins 1 fois par an : créatininémie avec DFG estimé + RAC chez les personnes à risque (diabète, HTA, maladie cardiovasculaire, obésité, âge > 60 ans, antécédents familiaux, néphrotoxiques, IRA antérieure…)
REIN 2022 : patients traités pour IRC terminale	93 084 (1 383 par million d'habitants) : ≈ 55 % en dialyse (51 662), ≈ 45 % greffés (41 422)
REIN 2022 : incidence	10 975 nouveaux patients, soit 163 par million d'habitants ; âge médian au début de la dialyse : 71 ans
REIN 2022 : causes chez les nouveaux patients	néphropathie hypertensive et vasculaire ≈ 24 % ; diabétique ≈ 22 % ; glomérulonéphrites ≈ 10 % ; polykystose ≈ 6 % ; inconnue ≈ 18 %
Diabète chez les nouveaux dialysés	48 %

À RETENIR

▸ Un DFG de 70 sans albuminurie ni autre marqueur (G2 A1) n'est pas une MRC ; un DFG de 70 avec un RAC de 50 mg/mmol (G2 A3) est une MRC à risque élevé.

▸ La MRC est silencieuse : on la cherche par la créatininémie (DFG estimé) et le RAC chez les personnes à risque.

34.3.1 Maladie rénale chronique : progression et diagnostic

Définitions

Terme	Définition
Réduction néphronique	après la perte de néphrons, les néphrons restants s'adaptent (hyperfiltration, hypertrophie tubulaire) : la créatininémie reste longtemps normale, mais cette adaptation les use
Hyperfiltration adaptative	l'angiotensine II contracte l'artériole efférente : la pression capillaire glomérulaire et le débit filtré par néphron augmentent
Cercle vicieux de la progression	hyperpression → lésion des podocytes → protéinurie → inflammation tubulaire et fibrose interstitielle → glomérulosclérose → nouvelle perte de néphrons ; accéléré par HTA, diabète déséquilibré, tabac, sel, excès de protéines
Réserve fonctionnelle rénale	hausse transitoire du DFG après un repas riche en protéines (vasodilatation de l'artériole afférente) : charge de travail en plus pour des glomérules déjà en hyperfiltration
Équation CKD-EPI	DFG estimé (mL/min/1,73 m², indexé) à partir de la créatininémie, de l'âge et du sexe : recommandée par la HAS pour le diagnostic et la classification ; rendue par le laboratoire
Formule de Cockcroft et Gault	clairance de la créatinine (mL/min, non indexée) : ne sert plus à classer la MRC, encore utilisée pour adapter certains médicaments ; fausse chez l'obèse, le dénutri, le sujet très âgé
Cystatine C	protéine produite par toutes les cellules : DFG estimé indépendant de la masse musculaire (amputés, très maigres, sarcopénie, culturistes)
Démarche diagnostique (HAS 2021)	1. affirmer la maladie rénale et sa chronicité ; 2. préciser les stades G et A ; 3. rechercher la cause (interrogatoire, bandelette, échographie, biopsie) ; 4. évaluer les facteurs de progression et les complications
Signes précoces	polyurie et nycturie (perte du pouvoir de concentration) ; HTA ; signes urémiques seulement aux stades G4-G5

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Clairance de la créatinine (Cockcroft et Gault)	**Cl (mL/min) = (140 − âge) × poids (kg) × k / créatininémie (µmol/L) ; k = 1,23 (homme) ou 1,04 (femme)**	ex. du cours (M. R., 72 ans, 68 kg, 160 µmol/L) : (140 − 72) × 68 × 1,23 / 160 = 5 687,5 / 160 ≈ 35,5 mL/min
Classement d'un patient	**stade G selon le DFG estimé ; stade A selon le RAC ; anomalies > 3 mois**	M. R. : DFG 37 → G3b ; RAC 45 mg/mmol → A3 ; G3b A3 = risque très élevé

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Délai avant le stade G5	**durée (ans) = (DFG actuel − 15) / pente annuelle de perte**	ex. du cours : 50 ans, DFG 60 : 45 / 5 = 9 ans (à 59 ans) ; 45 / 2 = 22,5 ans (à 72,5 ans) : 13,5 ans gagnés

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Baisse du DFG avec l'âge	≈ 1 mL/min/1,73 m² par an à partir de 40 ans
MRC non contrôlée	perte possible ≥ 5 mL/min/1,73 m² par an ; ralentie : ≈ 2
Avis néphrologique	conseillé à partir de G3b ou si A3
Leviers de néphroprotection	PA contrôlée, bloqueurs du SRAA (IEC, ARA2), inhibiteurs de SGLT2, sodium < 2 g/j, protéines ≤ 0,8 g/kg/j (G3 à G5), arrêt du tabac

À RETENIR

▸ La créatininémie seule est trompeuse au début (relation hyperbolique) : on estime le DFG par une équation (CKD-EPI).

▸ Ralentir la pente du DFG, c'est gagner des années sans dialyse.

34.3.1 Maladie rénale chronique : complications et dénutrition

Définitions

Terme	Définition
Syndrome urémique	signes dus aux toxines urémiques (urée, guanidines, indoxyl sulfate, p-crésyl sulfate…) au stade G5 : anorexie, nausées, goût métallique, prurit, fatigue, crampes, neuropathie, péricardite
Hyperkaliémie	kaliémie > 5,0 mmol/L ; dangereuse au-delà de 6,0 mmol/L (troubles du rythme) ; silencieuse jusqu'à l'arrêt cardiaque
Acidose métabolique de la MRC	bicarbonates < 22 mmol/L par défaut d'excrétion des ions H^+ (ammoniogenèse insuffisante) : protéolyse musculaire (ubiquitine-protéasome), déminéralisation osseuse, hyperkaliémie
Hyperparathyroïdie secondaire	PTH augmentée en réponse à l'hypocalcémie, à l'hyperphosphatémie et au déficit en calcitriol (et non maladie primitive des parathyroïdes)
Troubles minéraux et osseux (TMO-MRC)	FGF23 ↑ dès G2-G3 (excrétion du phosphate ↑, mais inhibe la 1-α-hydroxylase : calcitriol ↓) → absorption du calcium ↓ → PTH ↑ ; G4-G5 : hyperphosphatémie → PTH ↑ et calcifications artérielles et valvulaires
Ostéodystrophie rénale	ostéite fibreuse (excès de PTH), ostéomalacie (défaut de minéralisation), os adynamique ; douleurs, fractures

Terme	Définition
Anémie de la MRC (KDIGO 2012)	Hb < 13 g/dL (homme), < 12 g/dL (femme) ; normochrome, normocytaire, arégénérative ; défaut d'EPO + carence en fer (hepcidine ↑ par l'inflammation) + durée de vie des hématies ↓
Syndrome de cachexie-dénutrition protéino-énergétique (PEW, ISRNM 2008)	baisse des réserves protéiques et énergétiques propre à la MRC (apports ↓ + hypercatabolisme) ; au moins 3 catégories sur 4 : biologie, masse corporelle, masse musculaire, apports
Poids sec	poids sans surcharge hydrique (pas d'œdème) : base de l'évaluation nutritionnelle et du calcul des besoins
Complication cardiovasculaire	première cause de décès : HTA, calcifications, anémie, surcharge, dyslipidémie, inflammation ; en G4, le risque de décès cardiovasculaire dépasse celui d'arriver en dialyse

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Charge acide alimentaire	≈ 1 mmol d'ions H^+/kg/j (surtout protéines animales soufrées)
Traitement de l'acidose (KDIGO 2024)	bicarbonate de sodium au moins si bicarbonates < 18 mmol/L
Hb visée sous agents stimulant l'érythropoïèse (KDIGO 2012)	10 à 11,5 g/dL ; ne pas dépasser 13 g/dL (AVC, thrombose)
Critères PEW : biologie	albuminémie < 38 g/L...
Critères PEW : masse corporelle	IMC < 23 kg/m² ; perte de poids involontaire ≥ 5 % en 3 mois ou ≥ 10 % en 6 mois
Critères PEW : masse musculaire	perte ≥ 5 % en 3 mois, tour de bras diminué
Critères PEW : apports	protéines < 0,6 g/kg/j (avant dialyse) ou < 0,8 g/kg/j (dialyse) ; énergie < 25 kcal/kg/j pendant ≥ 2 mois
Dénutrition en dialyse	≈ 1 patient sur 3 (20 à 50 % selon les critères)
Statine	à partir de 50 ans en MRC non dialysée (KDIGO 2013)

À RETENIR

▸ Les complications s'additionnent : l'acidose aggrave l'hyperkaliémie et la fonte musculaire ; l'hyperphosphatémie aggrave l'hyperparathyroïdie et les calcifications.

▸ L'albuminémie baisse aussi avec l'inflammation, la surcharge et la protéinurie ; le poids peut être masqué par les œdèmes : raisonner sur le poids sec, l'évolution, les apports et la force (critères HAS 2019 et 2021, chapitre 41).

34.3.1 Maladie rénale chronique : traitement et alimentation avant la dialyse

Définitions

Terme	Définition
Néphroprotection	bloquer le SRAA (IEC ou ARA2), ajouter un inhibiteur de SGLT2, contrôler la PA et le diabète, réduire le sel, ne pas dépasser les apports protéiques conseillés, arrêter le tabac, éviter les néphrotoxiques (AINS)
Objectifs du traitement	traiter la cause ; ralentir la progression ; prévenir et traiter les complications ; préparer la suppléance (dialyse ou greffe) au bon moment
Greffe préemptive	transplantation réalisée avant toute dialyse ; inscription sur liste possible dès DFG < 20 mL/min/1,73 m²
Régime pauvre en protéines (KDOQI 2020)	0,55 à 0,6 g/kg/j, ou très pauvre (0,28 à 0,43 g/kg/j) + céto-analogues, seulement chez un patient stable, suivi, sans dénutrition
Sel de régime	chlorure de potassium : interdit dans la MRC (hyperkaliémie)
Additifs phosphatés	E338 à E343, E450 à E452 : phosphore absorbé à ≈ 90 % (animal 40 à 60 %, végétal 20 à 40 %)
Carambole	contre-indiquée chez l'insuffisant rénal : neurotoxine (caramboxine) non éliminée

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Apport protéique	**protéines (g/j) = repère (g/kg/j) × poids (kg)**	ex. du cours (M. B., 75 kg, G4) : 0,8 × 75 = 60 g/j
Apport énergétique	**énergie (kcal/j) = 25 à 35 kcal × poids (kg)**	M. B. : 30 × 75 = 2 250 kcal/j
Sodium : mg → mmol	**n (mmol) = m (mg) / 23**	2 000 mg / 23 ≈ 87 mmol
Sodium → sel	**sel (mg) = Na (mmol) × 58,5**	87 × 58,5 ≈ 5 090 mg ≈ 5 g de sel
Potassium : mg → mmol	**n (mmol) = m (mg) / 39**	2 à 3 g/j = 2 000 / 39 ≈ 51 à 3 000 / 39 ≈ 77 mmol, soit ≈ 50 à 75 mmol/j
Phosphore : mg → mmol	**n (mmol) = m (mg) / 31**	800 mg ≈ 26 mmol ; 1 000 mg ≈ 32 mmol

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Pression artérielle	souvent < 130/80 mmHg ; KDIGO 2021 : systolique < 120 mmHg si bien tolérée
Inhibiteurs de SGLT2 (KDIGO 2024)	si DFG ≥ 20 avec albuminurie ≥ 20 mg/mmol, insuffisance cardiaque ou diabète
HbA1c (diabétique en MRC)	individualisée, ≈ 6,5 à 8 %

Paramètre	Valeur
Énergie (KDOQI 2020)	25 à 35 kcal/kg/j
Protéines, MRC G3 à G5 non dialysée (KDIGO 2024)	0,8 g/kg/j ; ne pas dépasser 1,3 g/kg/j si risque de progression ; diabétique : 0,6 à 0,8 g/kg/j (KDOQI 2020)
Référence population générale (ANSES 2021)	0,83 g/kg/j ; apports réels en France ≈ 1,2 à 1,4 g/kg/j
Sodium (KDIGO 2024)	< 2 g/j, soit < 5 g de sel
Potassium	pas de restriction systématique ; si hyperkaliémie : souvent 2 à 3 g/j (50 à 75 mmol)
Phosphore	si hyperphosphatémie : souvent 800 à 1 000 mg/j ; toujours éviter les additifs
Calcium (KDOQI 2020)	≈ 800 à 1 000 mg/j au total (aliments + médicaments)
Eau	selon la soif (≈ 1,5 à 2 L/j) ; plus si polykystose ou lithiase ; restriction au stade oligurique
Cuisson des légumes à grande eau	teneur en potassium réduite d'environ 30 à 50 % (épluchés, coupés, eau jetée)
Potassium des aliments (Ciqual)	abricots secs ≈ 1 100 à 1 500 mg/100 g ; chocolat noir ≈ 700 ; légumes secs cuits ≈ 300 à 400 ; pommes de terre à l'eau ≈ 300 à 400 ; banane ≈ 350 à 400 ; pomme ≈ 100 à 120
Phosphore des aliments	fromages à pâte dure ≈ 500 à 800 mg/100 g ; viande, poisson ≈ 200 mg/100 g ; 1 g de protéines ≈ 12 à 15 mg de phosphore

À RETENIR

▸ Une restriction n'a de sens que si elle est justifiée et suivie : protéines < 0,8 g/kg/j seulement avec énergie suffisante, surveillance diététique et arrêt au moindre signe de dénutrition.

▸ Alimentation riche en végétaux, de type méditerranéen, pauvre en produits ultra-transformés (KDIGO 2024) : moins de charge acide et de phosphore ajouté, plus de fibres.

34.3.2 Dialyses : principes, hémodialyse, dialyse péritonéale

Définitions

Terme	Définition
Épuration extrarénale (dialyse)	remplace une partie des fonctions d'excrétion et d'homéostasie : échanges entre le sang et le dialysat à travers une membrane semi-perméable (artificielle ou péritoine) ; ne remplace pas les fonctions endocrines (EPO, calcitriol)
Traitement de suppléance	dialyse (hémodialyse ou dialyse péritonéale) ou transplantation rénale

Terme	Définition
Diffusion	passage des petites molécules du compartiment le plus concentré vers le moins concentré : urée, créatinine, K^+, phosphate du sang vers le dialysat ; bicarbonate du dialysat vers le sang ; dialysat à contre-courant
Convection, ultrafiltration	passage de l'eau (et des solutés entraînés) sous l'effet d'un gradient de pression hydrostatique (HD) ou osmotique (glucose, DP) : retire l'eau bue entre deux séances, épure les molécules moyennes (β2-microglobuline)
Poids sec	poids en fin de séance sans surcharge hydrique (pas d'œdème, PA normale, pas d'hypotension) : objectif de l'ultrafiltration et base des besoins nutritionnels
Fistule artérioveineuse	anastomose chirurgicale artère-veine de l'avant-bras (radiale-céphalique), créée des semaines à des mois avant : la veine « s'artérialise » et se ponctionne avec 2 aiguilles ; cathéter veineux central en urgence (plus d'infections)
Circuit d'hémodialyse	ligne artérielle → pompe → héparine → dialyseur (fibres creuses) → piège à bulles → ligne veineuse ; générateur : dialysat et ultrafiltration
Taux de réduction de l'urée (TRU)	baisse relative de l'urée pendant une séance : indicateur d'efficacité
Kt/V	K = clairance de l'urée par le dialyseur, t = durée de la séance, V = volume de distribution de l'urée (eau totale) : dose de dialyse sans unité
Dialyse péritonéale (DP)	le péritoine (≈ 1 à 2 m^2) sert de membrane ; cathéter dans le cul-de-sac de Douglas ; ≈ 2 L de dialysat instillés, stase, drainage, renouvellement
DPCA	DP continue ambulatoire : 3 à 5 échanges manuels/j (souvent 4 × 2 L), stase 4 à 6 h, ≈ 30 min par échange
DPA	DP automatisée : cycleur la nuit (8 à 10 h), journée libre
Ultrafiltration osmotique	le glucose du dialysat (1,36 %, 2,27 % ou 3,86 %) attire l'eau ; plus concentré = plus d'eau retirée mais plus de glucose absorbé ; icodextrine (polymère du glucose peu absorbé) pour la longue stase : la nuit en DPCA, le jour en DPA
Péritonite	infection du liquide péritonéal : liquide trouble, douleurs, fièvre ; augmente les pertes protéiques
Amylose de dialyse	dépôts de β2-microglobuline (articulations, canal carpien) après de nombreuses années

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Taux de réduction de l'urée	**TRU (%) = (urée avant − urée après) / urée avant × 100**	ex. du cours (Mme D.) : (28 − 8,4) / 28 × 100 = 19,6 / 28 × 100 = 70 % ≥ 65 % : séance efficace
Kt/V	**Kt/V = K (mL/min) × t (min) / V (mL)**	sans unité ; objectif ≥ 1,2 par séance, cible 1,4 (KDOQI 2015, 3 séances/semaine)
Prise de poids interdialytique	**PPID (kg) = poids d'arrivée − poids sec ; PPID (%) = PPID / poids sec × 100**	Mme D. : 63,1 − 60,5 = 2,6 kg ; 2,6 / 60,5 × 100 ≈ 4,3 % : trop (viser < 2 à 2,5 kg, < 4 %)

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Volume à retirer par ultrafiltration	**volume (L) ≈ prise de poids (kg), car 1 kg d'eau ≈ 1 L**	Mme D. : ≈ 2,6 L (+ liquides apportés pendant la séance)
Glucose absorbé en DP	**glucose (g/j) = volume instillé (L) × concentration (g/L) × fraction absorbée**	ex. du cours (M. T.) : 4 × 2 × 13,6 = 108,8 g instillés ; × 0,60 ≈ 65,3 g absorbés
Énergie du glucose du dialysat	**énergie (kcal) ≈ glucose absorbé (g) × 4 (valeur réglementaire ; glucose anhydre réel ≈ 3,75 kcal/g)**	65,3 × 4 ≈ 261 kcal/j, soit 261 / (30 × 80 = 2 400) ≈ 11 % des besoins
Concentration des solutions de DP	**g/L = % × 10**	1,36 % = 13,6 g/L ; 2,27 % = 22,7 g/L ; 3,86 % = 38,6 g/L

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Début de la dialyse	stade G5 ; en pratique DFG ≈ 5 à 10 mL/min/1,73 m², plus tôt si urémie, hyperkaliémie, surcharge, acidose sévère ou dénutrition non contrôlées
Hémodialyse : rythme	3 séances de 4 h par semaine (≥ 12 h/semaine) ; ≈ 94 % des dialysés (REIN 2022)
Débit sanguin	300 à 400 mL/min
Dialysat d'HD	≈ 500 mL/min à contre-courant ; ≈ 120 L d'eau ultrapure par séance ; Na ≈ 138 à 140 mmol/L ; K ≈ 2 mmol/L ; bicarbonate ≈ 32 à 35 mmol/L
Urée pendant une séance	baisse d'environ deux tiers
Intervalle interdialytique	44 h en semaine ; 68 h le week-end (prise de poids et kaliémie maximales le lundi)
TRU	objectif ≥ 65 % (souvent ≥ 70 %)
Pertes en HD	acides aminés ≈ 6 à 12 g par séance
Dialyse péritonéale	≈ 6 % des dialysés ; glucose absorbé ≈ 60 % en DP continue ; pertes protéiques ≈ 5 à 15 g/j (surtout albumine)

À RETENIR

▸ La dialyse épure par diffusion (gradient de concentration) et retire l'eau par ultrafiltration (gradient de pression hydrostatique ou osmotique).

▸ 12 heures de dialyse par semaine ne remplacent pas 168 heures de rein : l'eau, le sel et le potassium s'accumulent entre les séances.

34.3.2 Alimentation du dialysé et transplantation rénale

Définitions

Terme	Définition
Ce qui change à l'entrée en dialyse	la restriction protéique devient dangereuse : manger assez (énergie, protéines) d'abord, puis maîtriser eau et sel, potassium et phosphore
Nutrition parentérale per-dialytique (NPPD)	ESPEN 2021, stratégie graduée : conseils et enrichissement → compléments nutritionnels oraux (pendant ou juste après la séance) → NPPD chez l'hémodialysé (glucose, acides aminés, souvent lipides perfusés dans le circuit veineux à chacune des 3 séances hebdomadaires ; complément limité) → nutrition entérale ou parentérale quotidienne si déficit important
Transplantation rénale	meilleur traitement de l'IRC terminale quand elle est possible (espérance et qualité de vie, coût) ; greffon dans la fosse iliaque, branché sur les vaisseaux iliaques ; donneur décédé ou vivant
Rejet	réponse immunitaire contre les antigènes HLA du donneur (chapitre 19) : immunosuppresseurs à vie (corticoïdes, tacrolimus ou ciclosporine, mycophénolate, parfois inhibiteurs de mTOR)
Diabète post-transplantation	dû aux corticoïdes (néoglucogenèse, insulinorésistance) et aux anticalcineurines (toxicité sur la cellule β), favorisé par la prise de poids
Pamplemousse et millepertuis	modifient le métabolisme des anticalcineurines par le cytochrome P450 3A4 (risque de toxicité ou de rejet) : interdits après greffe
Hygiène alimentaire du greffé	comme pendant la grossesse : pas de lait cru, fromages à croûte, charcuteries crues, viandes, poissons, œufs crus ou peu cuits ; végétaux lavés ; chaîne du froid (listériose, toxoplasmose)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Protéines du dialysé	**protéines (g/j) = 1,0 à 1,2 × poids sec (kg)**	ex. du cours (M. L., 65 kg) : 65 à 78 g/j
Ration de boissons en hémodialyse	**boissons (mL/j) = diurèse résiduelle des 24 h + ≈ 500 mL**	M. L. : 300 + 500 ≈ 800 mL/j (soupes, laitages liquides, glaces compris)
Sodium → sel	**sel (g) = sodium (g) × 2,54**	2 g de Na ≈ 5,1 g de sel ; 2,3 g ≈ 5,8 g

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Énergie (HD et DP, KDOQI 2020)	25 à 35 kcal/kg de poids sec/j (glucose du dialysat compris en DP)
Protéines (HD et DP)	1,0 à 1,2 g/kg/j, au moins la moitié de haute valeur biologique
Sodium en HD	< 2 à 2,3 g/j (≈ 5 à 6 g de sel)
Prise de poids interdialytique visée	< 2 à 2,5 kg (< 4 % du poids sec)

Paramètre	Valeur
Potassium	HD : restriction personnalisée (souvent 2 à 3 g/j) selon la kaliémie avant séance ; DP : souvent pas de restriction (hypokaliémie fréquente)
Phosphore	800 à 1 000 mg/j + chélateurs au milieu des repas ; aliments à rapport phosphore/protéines bas (blanc d'œuf, viandes, poissons)
Vitamines	supplément en hydrosolubles (B1, B6, B9, C modérée) ; pas de fortes doses de vitamine C (oxalose) ni de vitamine A
Greffes rénales (Agence de la biomédecine)	3 525 en 2023 ; 3 757 en 2024, dont 598 de donneurs vivants (≈ 16 %)
Après la greffe	boissons ≈ 2 L/j les premiers mois ; restrictions d'eau, de potassium et de phosphore levées (sauf exception) ; hypophosphatémie et hypomagnésémie fréquentes ; hyperkaliémie possible avec le tacrolimus

À RETENIR

▸ Idées fausses : « la machine nettoie tout », « plus de protéines en dialyse », « le sel de régime remplace le sel » (c'est du chlorure de potassium).

▸ Après la greffe : alimentation libérée, mais hygiène stricte, pas de pamplemousse, prévention de la prise de poids, du diabète et des maladies cardiovasculaires (premières causes de perte du greffon et de décès).

34.3.3 Lithiase rénale : calculs, lithogenèse, facteurs de risque

Définitions

Terme	Définition
Lithiase urinaire	formation de calculs dans les cavités du rein (calices, bassinet), qui peuvent migrer dans l'uretère ou la vessie
Calcul	agrégat organisé de cristaux liés par une matrice protéique ; nommé d'après son constituant majoritaire
Cristallurie	présence de cristaux dans l'urine : témoin d'une sursaturation, possible sans calcul
Sursaturation	concentration dépassant le produit de solubilité (ex. [calcium] × [oxalate]) ; concentration = quantité excrétée / volume urinaire
Étapes de la lithogenèse	① sursaturation → ② nucléation → ③ croissance → ④ agrégation → ⑤ rétention (plaque de Randall, cavité mal drainée) → ⑥ croissance du calcul, migration éventuelle
Inhibiteurs de la cristallisation	citrate (complexe soluble avec le calcium), magnésium (oxalate de magnésium plus soluble), uromoduline, pyrophosphate
Plaque de Randall	dépôt de phosphate de calcium sous l'épithélium d'une papille, support d'accrochage des calculs d'oxalate de calcium
Whewellite	oxalate de calcium monohydraté : liée à l'hyperoxalurie

Terme	Définition
Weddellite	oxalate de calcium dihydraté : liée à l'hypercalciurie
Struvite	phosphate ammoniaco-magnésien : infection par une bactérie à uréase (Proteus), urines très alcalines ; souvent coralliforme
Cystinurie	maladie héréditaire du transport des acides aminés dibasiques : calculs de cystine
Hyperoxalurie entérique	malabsorption des graisses (Crohn, résection iléale, by-pass, insuffisance pancréatique) : les acides gras captent le calcium, l'oxalate libre est absorbé au côlon
Acide urique et pH	acide faible (pKa ≈ 5,5) : à pH 5, forme non dissociée très peu soluble ; à pH 6,5, surtout sous forme d'urate : quantité dissoute ≈ 5,5 fois celle à pH 5,5 et ≈ 8 fois celle à pH 5 ; urines trop acides dans le syndrome métabolique (ammoniogenèse ↓ par l'insulinorésistance)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prévalence (France)	≈ 10 % ; hommes ≈ 2 fois plus touchés ; 1er épisode surtout entre 20 et 60 ans
Récidive	≈ la moitié des patients dans les 5 à 10 ans sans mesure préventive
Oxalate de calcium	≈ 72 % : whewellite ≈ 50 %, weddellite ≈ 22 % ; opaque ; peu sensible au pH
Phosphates de calcium	≈ 13 % ; opaque ; pH alcalin (> 6,5)
Acide urique	≈ 11 % ; transparent à la radiographie (visible au scanner) ; pH acide (< 5,5)
Struvite et cystine	≈ 1 % chacune ; struvite : pH > 7 ; cystine : soluble au-delà de pH 7,5
Médicaments et autres	≈ 2 %
Antécédents familiaux	≈ 40 % des patients
Facteurs alimentaires	boissons insuffisantes, excès de sel (calciurie ↑), de protéines animales (calciurie ↑, citraturie ↓, pH ↓, acide urique ↑), apport en calcium trop faible (oxalurie ↑), aliments riches en oxalate, fructose, vitamine C à forte dose
Aliments riches en oxalate	épinards, oseille, rhubarbe, betterave, chocolat, thé noir infusé longtemps, amandes

À RETENIR

▸ Un calcul se forme quand on excrète plus ou qu'on urine moins : la diurèse est le premier levier.

▸ Ne jamais alcaliniser sans connaître le calcul : utile pour l'acide urique et la cystine, nuisible pour les phosphates de calcium et la struvite.

34.3.3 Lithiase rénale : colique néphrétique, bilan, prévention

Définitions

Terme	Définition
Colique néphrétique	douleur lombo-abdominale aiguë due à la mise en tension brutale des cavités rénales en amont d'un obstacle (calcul bloqué dans l'uretère)
Hydronéphrose	distension du bassinet et des calices en amont d'un obstacle
Sites de blocage	jonction pyélo-urétérale, croisement des vaisseaux iliaques, jonction urétéro-vésicale (la plus étroite)
Mécanisme de la douleur	obstruction → hyperpression → distension des cavités et de la capsule ; les prostaglandines dilatent l'artériole afférente et augmentent la filtration du côté bloqué : d'où les AINS et pas d'hyperhydratation
Signes	douleur brutale, lombaire, unilatérale, irradiant vers la fosse iliaque et les organes génitaux, sans position antalgique ; nausées, vomissements, hématurie
Colique néphrétique compliquée	fièvre (pyélonéphrite obstructive), anurie ou IRA (rein unique, calculs bilatéraux), douleur hyperalgique : drainage urgent (sonde double J ou néphrostomie)
Examen de référence	scanner abdomino-pelvien sans injection à faible dose ; échographie chez la femme enceinte et l'enfant
Traitements urologiques	lithotritie extracorporelle (calculs < 15 à 20 mm) ; urétéroscopie (laser) ; néphrolithotomie percutanée (> 20 mm, coralliformes)
Analyse du calcul	morphologie + spectrophotométrie infrarouge ; bilan métabolique 1 à 3 mois après, en alimentation habituelle
Formule de Maroni	estimation de l'apport protéique à partir de l'urée urinaire des 24 h (0,028 g d'azote par mmol d'urée ; 0,031 g d'azote/kg/j de pertes non uréiques ; 6,25 g de protéines par g d'azote)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sel ingéré	**sel (g/j) ≈ sodium urinaire des 24 h (mmol) / 17**	ex. du cours (M. G.) : 221 / 17 ≈ 13 g/j
Apport protéique (Maroni)	**protéines (g/j) ≈ 6,25 × [urée urinaire (mmol/24 h) × 0,028 + 0,031 × poids (kg)]**	M. G., 80 kg, urée 480 mmol : 6,25 × (13,44 + 2,48) = 6,25 × 15,92 ≈ 99,5 g/j ≈ 1,24 g/kg/j
Seuil d'hypercalciurie	**seuil (mmol/j) = 0,1 × poids (kg)**	M. G. : 0,1 × 80 = 8 mmol/j ; calciurie 8,6 > 8 : hypercalciurie
Concentration urinaire	**concentration = quantité excrétée par jour / volume des urines**	même excrétion dans 1 L au lieu de 2 L : concentration doublée

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Expulsion spontanée	calcul < 5 mm : le plus souvent en quelques jours à semaines ; > 10 mm : rarement ; alpha-bloquant pour l'uretère distal (5 à 10 mm)

Paramètre	Valeur
Diurèse	> 2 L/24 h ; densité urinaire du matin < 1,012
Hypercalciurie	> 0,1 mmol/kg/j (≈ 7,5 mmol/j chez l'homme, 6,2 chez la femme)
Hyperuricurie	> 4,5 mmol/j environ
Hypocitraturie	< 1,7 mmol/j environ
Natriurèse et sel	17 mmol de Na urinaire ≈ 1 g de sel ingéré
Mesures générales (CLAFU 2022)	diurèse > 2 L/j (2 à 2,5 L de boissons réparties sur 24 h) ; calcium 800 à 1 000 mg/j ; sel ≤ 8 g/j ; protéines animales ≈ 1 g/kg de poids idéal/j ; pas de supplément de vitamine C ; fruits et légumes
Lithiase urique	alcaliniser : pH urinaire 6,5 à 7 ; protéines animales ≈ 0,8 g/kg de poids idéal/j ; limiter purines, bière, fructose ; perte de poids
Lithiase cystinique	diurèse ≥ 3 L/j ; pH 7,5 à 8 ; sel ≤ 6 g/j ; moins de méthionine
Whewellite (hyperoxalurie)	limiter les aliments riches en oxalate ; calcium au cours des repas
Weddellite (hypercalciurie)	réduire sel et protéines animales ; ne pas restreindre le calcium ; thiazidique possible
Struvite	élimination complète du calcul + antibiotiques

À RETENIR

▸ Pendant la crise : AINS, pas d'hyperhydratation (boire selon la soif) ; fièvre ou anurie = urgence de drainage.

▸ Ne pas supprimer les laitages : un régime pauvre en calcium augmente l'absorption de l'oxalate, l'oxalurie et le risque de récidive.

34.3.4 Syndrome néphrotique : définitions et mécanismes

Définitions

Terme	Définition
Syndrome néphrotique (adulte)	protéinurie > 3 g/24 h (ou protéine/créatinine urinaire > 300 mg/mmol) et albuminémie < 30 g/L ; œdèmes et hyperlipidémie habituels mais hors définition
Syndrome néphrotique (enfant)	protéine/créatinine urinaire > 200 mg/mmol (ou protéinurie > 50 mg/kg/j) et albuminémie < 30 g/L
SN pur / impur	pur : sans hématurie, sans HTA, sans insuffisance rénale organique ; impur : avec l'un ou plusieurs de ces signes
Syndrome néphritique	début brutal : hématurie, HTA, œdèmes, oligurie, insuffisance rénale, protéinurie variable (ex. glomérulonéphrite post-streptococcique)
Corticosensibilité	rémission complète (protéinurie négative, albuminémie > 30 g/L) sous corticoïdes

Terme	Définition
Corticodépendance	rechute pendant la diminution des doses ou moins de 3 mois après l'arrêt
Corticorésistance	absence de rémission après 4 semaines de corticothérapie à pleine dose (enfant) : biopsie rénale
Lésions glomérulaires minimes (LGM)	néphrose idiopathique : 80 à 90 % des SN de l'enfant de 1 à 10 ans ; effacement des pédicelles visible seulement en microscopie électronique
Glomérulonéphrite extramembraneuse (GEM)	dépôts d'anticorps sous les podocytes (souvent anti-PLA2R), membrane basale épaissie ; cause fréquente chez l'adulte ; thromboses des veines rénales
Mécanisme de la protéinurie	atteinte du podocyte : effacement des pédicelles, désorganisation du diaphragme de fente (néphrine, podocine), perte de sélectivité de taille et de charge ; urines mousseuses
Œdèmes du SN	pression oncotique ↓ (« underfill » : SRAA et ADH activés) + rétention primaire de Na par le tube collecteur (plasmine activant ENaC : « overfill ») ; blancs, mous, indolores, prenant le godet, déclives ; anasarque
Hyperlipidémie du SN	synthèse hépatique des lipoprotéines (LDL, Lp(a)) ↑ et catabolisme ↓ (lipoprotéine lipase)
Hypercoagulabilité	perte urinaire d'antithrombine, fibrinogène ↑, hémoconcentration, diurétiques : thromboses veineuses, embolie pulmonaire
Infections	perte d'IgG et de complément, corticoïdes : pneumocoque (péritonite chez l'enfant), cellulite
Autres pertes	protéines porteuses : thyroxine totale ↓, 25-OH-D ↓, transferrine (anémie), zinc ; calcémie totale ↓ (calcium ionisé souvent normal)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Calcémie corrigée	**Ca corrigée (mmol/L) = Ca mesurée + 0,02 × (40 − albuminémie en g/L)**	ex. du cours (Léo) : 1,85 + 0,02 × (40 − 14) = 1,85 + 0,52 = 2,37 mmol/L : normale
Prise de poids liée aux œdèmes	**prise (%) = (poids actuel − poids habituel) / poids habituel × 100**	Léo : 21,6 − 19,2 = 2,4 kg ; 2,4 / 19,2 × 100 = 12,5 % (eau)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Albumine	66 kDa, chargée négativement : ne passe pratiquement pas la barrière normale
Incidence chez l'enfant	≈ 2 à 3 pour 100 000 enfants par an ; pic 2 à 8 ans ; plus fréquent chez le garçon
Corticosensibilité de l'enfant	≈ 90 % ; ≈ 3 enfants sur 4 rechutent au moins une fois

Paramètre	Valeur
Causes de l'adulte	GEM, hyalinose segmentaire et focale, LGM (≈ 10 à 15 %) ; secondaires : diabète (la plus fréquente), amylose, lupus, cancers, AINS, hépatites B et C, VIH
Risque de thrombose	élevé si albuminémie < 20 à 25 g/L (anticoagulation discutée chez l'adulte)
Calcémie normale	2,20 à 2,60 mmol/L

À RETENIR

▸ SN = protéinurie massive + hypoalbuminémie ; tout le reste (œdèmes, hyperlipidémie, thromboses, infections) en découle.

▸ Le poids du néphrotique reflète les œdèmes, pas l'état nutritionnel : la dénutrition est masquée.

34.3.4 Syndrome néphrotique : traitement et corticothérapie prolongée

Définitions

Terme	Définition
Traitement symptomatique	restriction sodée stricte en phase œdémateuse, diurétiques ; IEC ou ARA2 si SN persistant ; prévention des thromboses (mobilisation, anticoagulant si albuminémie très basse) et des infections (vaccins, pas de vaccin vivant sous forte corticothérapie) ; statine si SN persistant
Corticothérapie du 1er épisode chez l'enfant	prednisone ≈ 60 mg/m²/j (max 60 mg) 4 semaines, puis un jour sur deux, puis décroissance : ≈ 4 à 5 mois au total (doses non exigibles) ; rémission en 1 à 2 semaines
Épargne cortisonique	immunosuppresseur ajouté en cas de rechutes fréquentes ou de corticodépendance (lévamisole, mycophénolate, rituximab)
Effets glucidiques des corticoïdes	néoglucogenèse ↑, insulinorésistance : hyperglycémie, diabète cortico-induit → limiter les sucres simples, féculents complets
Effets protidiques	catabolisme musculaire (amyotrophie), retard de croissance, peau fragile → apports protéiques suffisants, activité physique
Effets lipidiques et pondéraux	appétit ↑, lipogenèse, redistribution des graisses (visage cushingoïde, bosse de bison, obésité du tronc), hypercholestérolémie → contrôle de l'énergie, collations prévues
Effet minéralocorticoïde	rétention de Na et d'eau (œdèmes, HTA), fuite de K^+ (hypokaliémie) → restriction sodée, aliments riches en potassium si besoin
Ostéoporose cortisonique	absorption du calcium ↓, calciurie ↑, ostéoblastes inhibés → calcium, vitamine D, activité physique en charge
Insuffisance surrénale	risque en cas d'arrêt brutal (axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien freiné) : jamais d'arrêt brutal
« Régime cortisone » d'autrefois	sans sel strict, sans sucre, hyperprotidique pendant tout le traitement : abandonné (mal suivi, excès de protéines inutile voire nuisible)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Apport protéique dans le SN (KDIGO 2021)	**protéines (g/j) = 0,8 à 1 g × poids sec (kg)**	ex. du cours (M. V., poids sec 74 kg) : 0,8 × 74 ≈ 59 g à 1 × 74 = 74 g/j
Calcémie corrigée (M. V.)	**1,98 + 0,02 × (40 − 18)**	1,98 + 0,44 = 2,42 mmol/L : normale
Poids sec du néphrotique	**poids sec ≈ poids habituel ; œdèmes ≈ poids actuel − poids habituel**	M. V. : 80 − 74 = 6 kg d'œdèmes (≈ 6 L)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Sel en phase œdémateuse ou à forte dose	≈ 2 à 3 g de sel/j (pain et fromages comptés) ; ensuite ≈ 5 à 6 g/j
Protéines	apports normaux : adulte 0,8 à 1 g/kg/j (KDIGO 2021) ; enfant : apports conseillés pour l'âge ; pas de régime hyperprotidique
Calcium, vitamine D	≈ 3 à 4 produits laitiers/j chez l'enfant et l'adolescent ; supplément de vitamine D
Eau	pas de restriction sauf hyponatrémie
Lipides	huiles de colza et d'olive, poissons ; moins de charcuteries, fromages gras, viennoiseries

À RETENIR

▸ Sous corticothérapie longue : sel restreint (strict en phase œdémateuse), sucres simples limités sans suppression totale, protéines normales, calcium et vitamine D, surveillance du poids.

▸ Un régime hyperprotidique augmente la protéinurie sans relever l'albuminémie.

34.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC (M. A., MRC G4 A3)	**IMC = poids / taille²**	88 / 1,72² = 88 / 2,958 ≈ 29,7 kg/m² : surpoids
Sel ingéré (M. A.)	**sel ≈ Na urinaire / 17**	190 / 17 ≈ 11,2 g/j, plus du double de l'objectif (< 5 g)
Apport protéique (M. A., Maroni)	**6,25 × (urée × 0,028 + 0,031 × poids)**	6,25 × (420 × 0,028 + 0,031 × 88) = 6,25 × (11,76 + 2,73) ≈ 90,6 g/j = 1,03 g/kg/j ; objectif 0,8 × 88 ≈ 70 g/j

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC et perte de poids (Mme C., hémodialysée, 74 ans)	**IMC = 52 / 1,60² ; perte = (58 − 52) / 58 × 100**	≈ 20,3 kg/m² (< 22) ; ≈ 10,3 % en 6 mois : dénutrition modérée (HAS 2021)
Besoins de Mme C.	**énergie = 30 × 52 ; protéines = 1,0 à 1,2 × 52**	1 560 kcal/j (apports 1 150 : déficit ≈ 410) ; 52 à 62 g/j (apports 38 g : 0,73 g/kg/j)
Prise de poids du week-end (Mme C.)	**3,1 / 52 × 100**	≈ 6 % du poids sec ; boissons : 500 + 500 ≈ 1 L/j
Glucose absorbé (Mme N., DPCA)	**3 × 2 × 13,6 + 1 × 2 × 22,7 = 127 g ; × 0,60**	≈ 76,2 g/j × 4 ≈ 305 kcal/j
Protéines en DP (Mme N., 58 kg)	**1,0 à 1,2 × 58**	58 à 70 g/j (au lieu de 0,6 × 58 ≈ 35 g)
IMC et sel (M. K., lithiase urique)	**102 / 1,78² ; 210 / 17**	≈ 32,2 kg/m² (obésité classe I) ; ≈ 12,4 g de sel/j
Calcémie corrigée et protéines (M. V., GEM)	**1,98 + 0,02 × (40 − 18) ; 0,8 à 1 × 74**	2,42 mmol/L ; 59 à 74 g/j
Glycémie après greffe (Mme R.)	**2 glycémies à jeun ≥ 1,26 g/L = diabète**	1,32 puis 1,29 g/L : diabète post-transplantation

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
IMC	surpoids 25 à 29,9 ; obésité classe I 30 à 34,9 kg/m²
Dénutrition ≥ 70 ans (HAS 2021)	IMC < 22 ; perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; sévère : IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albuminémie < 30 g/L
Diabète	glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à deux reprises

À RETENIR

▸ Toujours raisonner sur le poids sec (dialyse, œdèmes) pour calculer les besoins.

34.4.1 à 34.4.3 Potassium, phosphore caché et sel

Définitions

Terme	Définition
Potassium alimentaire	principal cation intracellulaire : un aliment est d'autant plus riche qu'il est riche en cellules et pauvre en eau (fruits et légumes secs, légumineuses, chocolat, café soluble, oléagineux) ; hydrosoluble : il diffuse dans l'eau de cuisson
Causes non alimentaires d'hyperkaliémie	acidose, catabolisme (infection, jeûne, dénutrition), constipation, médicaments (bloqueurs du SRAA, spironolactone, AINS, triméthoprime, héparine), hyperglycémie, dialyse manquée, prélèvement hémolysé

Terme	Définition
Phosphore organique animal	viandes, poissons, œufs, laitages : absorbé à 40 à 60 %
Phosphore organique végétal	surtout acide phytique (céréales complètes, légumineuses, oléagineux) : absorbé à 20 à 40 % (pas de phytase chez l'homme)
Phosphore des additifs	sels inorganiques solubles absorbés à près de 90 % : E338 (acide phosphorique, colas), E339 à E341 (fromages fondus, crèmes dessert), E450 à E452 (jambon cuit, charcuteries, surimi, viennoiseries, poudres levantes) ; règlement (CE) n° 1333/2008
Rapport phosphore/protéines	mg de phosphore par g de protéines : choisir les sources de protéines qui apportent peu de phosphore
Chélateurs du phosphore	fixent le phosphate dans l'intestin (carbonate ou acétate de calcium, sévélamer, lanthane, oxyhydroxyde sucro-ferrique) : au milieu des repas ; KDIGO 2017 : limiter les chélateurs calciques
Sources de sel	75 à 80 % déjà présent dans les aliments achetés : pain et viennoiseries (près d'un quart), charcuteries, fromages, plats préparés, soupes, pizzas, biscuits apéritifs, sauces

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Potassium d'une journée	**K (mg) = somme des apports ; K (mmol) = mg / 39,1**	ex. du cours (Mme L.) : 525 + 800 + 350 + 525 + 375 + 330 + 195 = 3 100 mg ≈ 79 mmol ; après modifications : 165 + 480 + 525 + 375 + 195 = 1 740 mg ≈ 44,5 mmol
Effet de la cuisson à grande eau	**K restant = K initial × (1 − fraction perdue)**	800 × 0,60 = 480 mg (40 % retiré)
Phosphore absorbé	**P absorbé (mg) = P ingéré (mg) × coefficient d'absorption**	lentilles 180 × 0,30 = 54 mg ; poulet 200 × 0,50 = 100 mg ; cola 33 cL : 17 × 3,3 ≈ 56 mg × 0,90 ≈ 50 mg
Sel ↔ sodium	**sel (g) = Na (mmol) / 17 = Na (mg) / 393 ; 1 g de sel = 17 mmol (17,1) de Na**	2 g de Na ≈ 5 g de sel
Sel ingéré d'après la natriurèse	**sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17**	ex. du cours (M. T.) : 204 / 17 = 12 g/j (204 × 23 mg = 4,7 g de Na) ; réduction visée ≈ 7 g/j (≈ 60 %)
Sel d'un aliment	**sel (g) = portion (g) × teneur (g/100 g) / 100**	pain 250 g à 1,4 g/100 g : 3,5 g, soit 3,5 / 12 ≈ 29 % de l'apport de M. T.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Excrétion du potassium (sujet sain)	≈ 90 % par les reins, le reste par le côlon
Potassium : alimentation habituelle	3 à 4 g/j ; si kaliémie > 5,0 à 5,5 répétée : souvent 2 à 3 g/j (51 à 77 mmol) ; KDOQI 2020 : pas de chiffre universel

Paramètre	Valeur
Cuisson à grande eau (épluché, coupé, trempé)	− 30 à 50 % de potassium ; vapeur, micro-ondes, four, étouffée : conservé
Hyperkaliémie urgente	> 6,0 mmol/L ou anomalies de l'ECG
Potassium pour 100 g	abricots, figues, dattes secs 700 à 1 100 mg ; chips ≈ 1 000 ; chocolat noir ≈ 700 ; pomme de terre crue ≈ 400 ; banane ≈ 350 ; pomme, poire, compote ≈ 100 à 150 ; riz, pâtes cuits ≈ 50 à 100
Sels de régime	chlorure de potassium (> 40 % de potassium) : contre-indiqués dans la MRC
Rapport phosphore/protéines	blanc d'œuf ≈ 1 à 2 mg/g ; viandes et poissons frais ≈ 8 à 10 ; lait ≈ 28 ; fromages à pâte pressée et légumineuses ≈ 20 ; fromages fondus > 50
Consommation de sel en France	hommes 8 à 9 g/j ; femmes 6 à 7 g/j
Repères de sel	OMS : < 5 g/j (< 2 g de Na) ; KDIGO 2024 (MRC) : < 2 g de Na/j
Sel des portions	1/4 de baguette ≈ 0,9 g ; 2 tranches de jambon ≈ 1,6 à 1,8 g ; pizza industrielle 300 g ≈ 3 à 4 g ; soupe industrielle 250 mL ≈ 1,5 à 2 g ; plat cuisiné 300 g ≈ 2 à 3 g ; sauce soja 1 c. à s. ≈ 2,5 g
Aliment salé	> 1,5 g de sel pour 100 g ; adaptation du goût en 3 à 6 semaines

À RETENIR

▸ Chercher les causes non alimentaires d'hyperkaliémie avant de restreindre ; garder des légumes cuits à l'eau et des fruits pauvres en potassium.

▸ Limiter d'abord le phosphore le plus absorbé (additifs), pas les protéines de qualité ; le « sans sel strict » expose le sujet âgé à la dénutrition et à la déshydratation.

34.4.4 à 34.4.7 Eaux, âge et médicaments, collectivité, activité physique

Définitions

Terme	Définition
Minéralisation d'une eau	résidu sec à 180 °C : de quelques dizaines de mg/L à plusieurs g/L
Eau faiblement minéralisée	Mont Roucous, Volvic (calcium ≈ 12 mg/L, sodium ≈ 12 mg/L) : eau de référence pour boire beaucoup (lithiase)
Eau calcique et magnésienne	Hépar (Ca ≈ 550 mg/L, Mg ≈ 120 mg/L), Contrex (Ca ≈ 470), Courmayeur (Ca ≈ 520) : utile si peu de laitages ; pas de grands volumes hors repas chez l'hypercalciurique
Eau bicarbonatée sodique	Saint-Yorre (Na ≈ 1,7 g/L, bicarbonates ≈ 4,4 g/L), Vichy Célestins (Na ≈ 1,2 g/L) : alcalinisante mais très salée ; déconseillée dans l'HTA, la MRC, l'insuffisance cardiaque, le syndrome néphrotique

Terme	Définition
Citrate	inhibiteur de la cristallisation, apporté par les jus d'agrumes ; citrate de potassium souvent préféré aux eaux bicarbonatées pour alcaliniser
Néphrotoxiques fréquents	AINS (association « triple » AINS + diurétique + bloqueur du SRAA chez un déshydraté), produits de contraste iodés, aminosides, vancomycine, lithium, anticalcineurines
Compléments à risque	herbes chinoises (acide aristolochique), vitamine C à forte dose (oxalate), produits riches en potassium ou phosphore, laxatifs au phosphate de sodium, carambole
GEMRCN	Groupe d'étude des marchés de restauration collective et de nutrition : référence pour la fréquence des plats et la taille des portions
Régimes codifiés	hyposodé standard ≈ 4 à 6 g de sel/j ; contrôlé en potassium ; contrôlé en protéines 0,8 g/kg/j (0,55 à 0,6 seulement chez le patient stable et suivi, énergie suffisante) ; « dialyse » (protéines 1 à 1,2 g/kg/j, boissons = diurèse + 500 mL) ; corticothérapie (sel réduit, sucres simples limités, calcium)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sel d'une eau minérale	**sel (g) = sodium (g/L) × volume (L) / 0,393**	1 L de Saint-Yorre : 1,7 / 0,393 ≈ 4,3 g de sel

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Baisse du DFG avec l'âge	≈ 1 mL/min/1,73 m² par an après 40 ans ; confirmer la MRC par 2 mesures à 3 mois d'intervalle (HAS)
Metformine	dose réduite si DFG < 45 ; arrêt si < 30 mL/min/1,73 m²
Protéines du sujet âgé fragile ou dénutri	pas de restriction ; ≥ 0,8 g/kg/j, parfois plus (prévention de la sarcopénie)
Activité physique (KDIGO 2024)	intensité modérée, au moins 150 min/semaine ; pédalage pendant la séance d'hémodialyse
Boissons et lithiase	diurèse > 2 L/j répartie sur 24 h (verre au coucher et la nuit) ; sodas sucrés et thé noir concentré déconseillés

À RETENIR

▸ Chez la personne âgée, une créatininémie « normale » peut cacher un DFG à 40 (masse musculaire faible).

▸ En hémodialyse, c'est le volume total de boissons qui compte (diurèse + 500 mL), quelle que soit l'eau.

34.6 Situations professionnelles du diététicien

Définitions

Terme	Définition
Consultation de néphrologie (MRC G3-G4)	enquête, natriurèse et urée urinaire, objectifs chiffrés (sel, protéines 0,8 g/kg/j, potassium, phosphore), suivi trimestriel, lecture des étiquettes
Centre d'hémodialyse	protéines 1 à 1,2 g/kg/j, boissons, potassium, phosphore, collation en séance, dépistage de la dénutrition (albumine, poids sec, appétit)
Dialyse péritonéale	calcul de l'énergie du dialysat, adaptation des glucides, apport protéique élevé, fibres
Transplantation rénale	alimentation sans restriction rénale si le greffon fonctionne, prévention du surpoids, hygiène, pamplemousse interdit
Lithiase récidivante	diurèse > 2 L, sel ≤ 8 g, calcium normal, protéines ≈ 1 g/kg, adaptation selon le calcul
Syndrome néphrotique de l'enfant	sel réduit en phase œdémateuse, protéines normales pour l'âge, prévention de la prise de poids et de l'ostéopénie (calcium, vitamine D)
EHPAD, gériatrie	pas de régime restrictif inutile, hydratation en période chaude, protéines suffisantes
Restauration collective hospitalière	définition chiffrée des régimes, portions de pain et de fromage, fiches techniques (GEMRCN)
Diabétologie, cardiologie	dépistage de la MRC (DFG et albuminurie), sel, contrôle glycémique, protéines adaptées

34.8 Fiches de synthèse : repères pratiques

Définitions

Terme	Définition
Conduite nutritionnelle par stade	G1-G2 (+ marqueur) : sel < 5 g, protéines ≈ 0,8 g/kg/j (pas > 1,3) ; G3 : idem + phosphore (additifs), potassium si kaliémie ↑, dépistage de la dénutrition ; G4 : 0,8 g/kg/j (KDIGO 2024), 0,55 à 0,6 g/kg/j seulement chez le patient stable et suivi (KDOQI 2020), énergie suffisante, K et P contrôlés ; G5D : 1,0 à 1,2 g/kg/j ; greffé : alimentation équilibrée, sel modéré, hygiène
Gérer la soif en dialyse	réduire le sel (premier moyen), compter toutes les boissons (bouteille graduée), glaçon ou quartier d'agrume froid, contrôler la glycémie, pesée quotidienne
Hygiène après greffe	pas de lait cru, croûte de fromage, viandes, poissons, œufs, coquillages crus, charcuteries à la coupe, rillettes, foie gras, graines germées crues ; cuisson à cœur, lavage, chaîne du froid ; pas de pamplemousse, pomelo ni millepertuis
Dénutrition de l'adulte (HAS 2019)	≥ 1 critère phénotypique (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5 ; baisse de la masse ou de la fonction musculaire) + ≥ 1 critère étiologique ; sévère si IMC ≤ 17, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albuminémie ≤ 30 g/L

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Journée type MRC G4 (78 kg, 0,8 g/kg/j)	**9,8 + 30,3 + 1,8 + 20,7 g de protéines**	≈ 62,6 g, soit 62,6 / 78 ≈ 0,80 g/kg/j ; pain 140 g ≈ 2 g de sel
Eau retenue par le sel	**volume (L) ≈ Na retenu (mmol) / natrémie (mmol/L)**	1 g de sel = 17,1 mmol ; 17,1 / 140 ≈ 0,12 L : ≈ 100 à 120 mL d'eau par gramme de sel

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Énergie apportée par le dialysat	HD : faible (dialysat ≈ 1 g/L de glucose) ; DP : 60 % du glucose absorbé, souvent 250 à 350 kcal/j selon les poches
Dénutrition ≥ 70 ans (HAS 2021)	IMC < 22 ; sévère si IMC < 20

34.9 Unités, conversions et relations

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sodium et sel	**1 g de sel = 393 mg de Na = 17 mmol (17,1) ; sel (g) = Na (mmol) / 17 = Na (mg) / 393 ; 1 mmol de Na = 23 mg**	Na < 2 g/j = 87 mmol ≈ 5 g de sel
Sel ingéré	**sel (g/j) ≈ natriurèse des 24 h (mmol) / 17**	g/j
Potassium	**1 mmol = 39,1 mg**	2 à 3 g/j = 51 à 77 mmol
Phosphore	**1 mmol = 31 mg**	800 à 1 000 mg/j ≈ 26 à 32 mmol
Calcium	**1 mmol = 40 mg**	calcémie 2,20 à 2,60 mmol/L = 88 à 104 mg/L
Créatinine	**1 mg/dL = 88,4 µmol/L**	133 µmol/L ≈ 1,50 mg/dL
Urée	**1 mmol d'urée = 60 mg d'urée = 28 mg d'azote**	urée sanguine 2,5 à 7,5 mmol/L
Clairance de Cockcroft-Gault	**(140 − âge) × poids × k / créatininémie (µmol/L) ; k = 1,23 (homme), 1,04 (femme)**	mL/min, non indexée
DFG désindexé	**DFG indexé × surface corporelle / 1,73**	mL/min
Apport protéique (Maroni)	**6,25 × [urée urinaire des 24 h (mmol) × 0,028 + 0,031 × poids (kg)]**	g/j
Taux de réduction de l'urée	**TRU = (urée avant − urée après) / urée avant × 100**	% ; objectif ≥ 65 %
Kt/V	**clairance de l'urée (K) × durée (t) / volume de distribution de l'urée (V)**	sans unité ; ≥ 1,2 par séance

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Prise de poids interdialytique	**(poids avant séance − poids sec) / poids sec × 100**	% ; objectif < 4 % (< 2 à 2,5 kg)
Glucose absorbé en DP	**volume (L) × concentration (g/L) × 0,6**	g ; × 4 kcal/g ; 1,36 % = 13,6 g/L de glucose anhydre
Calcémie corrigée	**Ca mesuré + 0,02 × (40 − albuminémie en g/L)**	mmol/L
Rapport protéines/créatinine urinaire	**protéinurie (mg/L) / créatininurie (mmol/L)**	mg/mmol ; néphrotique chez l'enfant si > 200, chez l'adulte si > 300
Calciurie	**seuil d'hypercalciurie = 0,1 mmol × poids (kg) par jour**	mmol/24 h
Pente du DFG	**(DFG initial − DFG final) / durée**	mL/min/1,73 m² par an ; ≈ 1 après 40 ans ; « rapide » si > 5

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Créatininémie	≈ 60 à 110 µmol/L (selon le sexe et la masse musculaire) ; basse chez le dénutri ou le sujet âgé
Urée sanguine	2,5 à 7,5 mmol/L ; augmente aussi avec les apports protéiques, le catabolisme, la déshydratation
Rapport albumine/créatinine urinaire	< 3 mg/mmol (< 30 mg/g)
Unité du DFG	mL/min/1,73 m² (indexé) ; clairance de Cockcroft-Gault en mL/min

À RETENIR

▸ Ne jamais confondre mg de sodium, mmol de sodium et g de sel ; garder les unités à chaque ligne de calcul.

34.11 Entraînements, études de cas et sujets : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Classement KDIGO	**DFG 38 → G3b ; RAC 25 mg/mmol → A2**	G3b A2 : risque très élevé
Cockcroft-Gault (femme de 80 ans, 55 kg, 110 µmol/L)	**(140 − 80) × 55 × 1,04 / 110**	3 432 / 110 ≈ 31,2 mL/min : la créatininémie « normale » masque une MRC avancée

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sel d'un plat cuisiné (350 g, Na 520 mg/100 g)	**Na = 520 × 3,5 ; sel = Na (mg) / 393**	1 820 mg de Na ≈ 4,6 g de sel : > 90 % de l'objectif journalier (≈ 5 g)
Protéines et énergie (M. P., 82 kg, G4)	**0,8 × 82 ; 0,6 × 82 ; 30 × 82**	≈ 66 g/j (KDIGO 2024) ; ≈ 49 g/j (régime pauvre, patient suivi) ; 2 460 kcal/j
Maroni (70 kg, urée 380 mmol)	**6,25 × (10,64 + 2,17)**	≈ 80 g/j = 1,14 g/kg/j > 0,8 (56 g) : réduire d'≈ 24 g/j
TRU (urée 30 → 9,6 mmol/L)	**(30 − 9,6) / 30 × 100**	68 % ≥ 65 % : dose suffisante
Prise de poids (Mme N., poids sec 62 kg, 64,8 kg)	**2,8 / 62 × 100**	≈ 4,5 % : excessive ; boissons 300 + 500 = 800 mL/j
Glucose de DPCA (2 × 2 L à 1,36 % + 2 × 2 L à 2,27 %)	**54,4 + 90,8 = 145,2 g ; × 0,6 ; × 4**	≈ 87,1 g absorbés ≈ 348 kcal/j
Calcémie corrigée (Ca 1,98, albumine 22 g/L)	**1,98 + 0,02 × 18**	2,34 mmol/L : normale
Lithiasique de 70 kg (Na 136 mmol, Ca 9,5 mmol)	**136 / 17 ; seuil 0,1 × 70**	8 g de sel/j (limite CLAFU) ; 9,5 > 7 mmol/j : hypercalciurie
Prednisone (enfant, 0,70 m²)	**60 mg/m²/j × surface corporelle**	60 × 0,70 = 42 mg/j
Potassium 2,5 g/j	**2 500 / 39,1 ; part de 200 g de pommes de terre vapeur (400 mg/100 g)**	≈ 64 mmol/j ; 800 / 2 500 = 32 % ; cuites à grande eau : 400 à 560 mg
Rapport phosphore/protéines	**P (mg) / protéines (g)**	fromage fondu 170 / 3 ≈ 57 mg/g (à éviter) ; blanc d'œuf 5 / 3,6 ≈ 1,4 mg/g
Apport calcique d'un lithiasique	**yaourt + emmental + lait + reste**	150 + 300 + 300 + 250 = 1 000 mg/j : conforme (800 à 1 000), à répartir sur les repas
Pente du DFG (52 → 40 en 2 ans)	**(52 − 40) / 2**	6 mL/min/1,73 m² par an > 5 : déclin rapide
Natriurèse de 120 mmol	**Na = 120 × 23 mg ; sel = 120 / 17**	≈ 2,8 g de Na ; ≈ 7,1 g de sel
Diurèse insuffisante (1,0 L, densité 1,022)	**boissons à ajouter ≈ diurèse visée − diurèse actuelle**	≥ 1 L de plus : ≈ 2,5 L/j de boissons
Poids sous prednisone (enfant)	**21,6 − 19,3 ; 21,0 − 19,3 ; 1,7 / 19,3 × 100**	2,3 kg d'œdèmes perdus ; + 1,7 kg ≈ 8,8 % en 3 mois sans œdème : masse grasse
Eau bicarbonatée sodique (1 L à 1 708 mg de Na)	**1 708 / 23 ; 1 708 / 393 ; 1,708 / 2**	≈ 74 mmol ; ≈ 4,3 g de sel ; 85 % de l'objectif KDIGO (< 2 g de Na)
Cas M. D. (MRC G4 A3, 84 kg, 1,75 m)	**IMC = 84 / 1,75² ; Maroni : 6,25 × (400 × 0,028 + 0,031 × 84) ; sel = 190 / 17**	≈ 27,4 kg/m² ; ≈ 86 g/j = 1,03 g/kg/j (objectif ≈ 67 g) ; ≈ 11,2 g de sel/j

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Cas M. D. en hémodialyse (poids sec 78 kg)	**protéines 1,0 à 1,2 × 78 ; boissons 400 + 500 ; PPID 3,4 / 78 × 100**	78 à 94 g/j ; 900 mL/j ; ≈ 4,4 % : excessive
Cas Mme F. (Crohn, whewellite)	**IMC = 54 / 1,65² ; perte = (58 − 54) / 58 × 100**	≈ 19,8 kg/m² ; ≈ 6,9 % en 6 mois : pas dénutrie (HAS 2019) mais à risque
Cas Mme F. : oxalate urinaire	**concentration = oxalurie / volume**	0,85 / 1,1 ≈ 0,77 mmol/L ; avec 2,2 L : ≈ 0,39 mmol/L ; produit [Ca] × [Ox] divisé par 4
Cas Hugo (SN corticodépendant, 17 kg)	**œdèmes = 18,6 − 17 ; 1,6 / 17 × 100 ; prednisone 60 × 0,70**	1,6 kg ≈ 9,4 % ; 42 mg/j
Cas Hugo : IMC	**17 / 1,03² puis 19,5 / 1,05²**	≈ 16,0 puis ≈ 17,7 kg/m² > 17,6 (IOTF-25, garçon de 4 ans) : surpoids débutant
Sujet 1 : incidence et causes (REIN 2022)	**10 975 / 67,4 ; 2 388 / 10 975 ; 2 655 / 10 975**	≈ 163 par million d'habitants ; diabète ≈ 21,8 % ; HTA et vasculaire ≈ 24,2 % ; ensemble ≈ 46 %
Sujet 2 : Mme R. (70 kg) de la MRC à la DP	**0,8 × 70 ; 25 à 35 × 70 ; 1,0 à 1,2 × 70**	56 g/j ; 1 750 à 2 450 kcal/j ; 70 à 84 g/j en DP
Sujet 2 : glucose du dialysat (3 × 2 L à 1,36 % + 1 × 2 L à 2,27 %)	**81,6 + 45,4 = 127 g ; × 0,6 ; × 4**	≈ 76,2 g ≈ 305 kcal/j
Sujet 3 : M. K. (weddellite, 92 kg, 1,80 m)	**IMC = 92 / 1,80² ; sel = 230 / 17 ; Maroni 6,25 × (520 × 0,028 + 0,031 × 92) ; seuil 0,1 × 92**	≈ 28,4 kg/m² ; ≈ 13,5 g/j ; ≈ 109 g/j = 1,18 g/kg/j ; 9,8 > 9,2 mmol/j : hypercalciurie
Sujet 3 : boissons un jour de travail à la chaleur	**boissons = diurèse visée + pertes insensibles + sueur − eau des aliments**	2,5 + 1 + 1,5 − 0,5 = 4,5 L (≈ 3 L un jour de repos) ; 250 mL toutes les 30 à 45 min

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Seuil de surpoids IOTF-25	garçon de 4 ans ≈ 17,6 kg/m²
Dénutrition de l'adulte (HAS 2019)	perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5 kg/m²
Pertes d'eau	insensibles ≈ 0,5 à 1 L/j au repos ; sueur jusqu'à 0,5 à 1 L/h au travail à la chaleur
Population française	≈ 67,4 millions d'habitants

À RETENIR

▸ Dans chaque cas : classer (KDIGO, SN, type de calcul), calculer avec les unités, puis relier chaque chiffre à un conseil diététique justifié.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
DFG mesuré	clairance d'un traceur exogène filtré librement, ni réabsorbé ni sécrété (inuline, iohexol, EDTA-^{51}Cr) : référence (recherche, donneurs vivants)
Équations d'estimation du DFG	Cockcroft-Gault (1976, mL/min, non indexée) ; MDRD (1999, sous-estime > 60) ; CKD-EPI 2009 (recommandée par la HAS ; coefficient « afro-américain » non utilisé en France) ; CKD-EPI 2021 (sans variable ethnique) ; EKFC (2021, européenne, de l'enfant au sujet âgé) ; équations à la cystatine C
Classification des glomérulopathies	par syndrome (néphrotique, néphritique aigu, glomérulonéphrite rapidement progressive, hématurie récidivante, glomérulonéphrite chronique) et par lésions à la biopsie (microscopie optique, immunofluorescence, microscopie électronique)
Néphropathie à IgA (maladie de Berger)	glomérulonéphrite la plus fréquente dans le monde : hématuries macroscopiques lors des infections ORL
GEM et anti-PLA2R	≈ 70 à 80 % des GEM primitives : auto-anticorps anti-récepteur de la phospholipase A2 du podocyte (dosage pour le diagnostic et le suivi)
Toxines urémiques (EUTox)	petites hydrosolubles (< 500 Da : urée, créatinine, guanidines, phosphate ; bien dialysées) ; moyennes (500 Da à ≈ 60 kDa : β2-microglobuline, PTH, FGF23 ; convection) ; liées aux protéines (indoxyl sulfate, p-crésyl sulfate, AGE ; très peu dialysées)
Dysbiose urémique	flore protéolytique au détriment de la flore saccharolytique : tryptophane → indole → indoxyl sulfate ; tyrosine → p-crésol → p-crésyl sulfate ; TMAO issu de la choline et de la carnitine ; les fibres et les protéines végétales les réduisent
Céto-analogues	acides α-cétoniques des acides aminés essentiels, transaminés dans l'organisme : acides aminés essentiels sans azote → moins d'urée, de phosphore et d'acides ; régime très pauvre en protéines 0,28 à 0,43 g/kg/j (KDOQI 2020)
Sursaturation relative	produit des activités ioniques / produit de solubilité Ks : < 1 sous-saturation (dissolution) ; zone métastable (croissance, agrégation ; action des inhibiteurs) ; zone instable (nucléation spontanée)
Podocyte	cellule épithéliale qui ne se divise pas ; pédicelles et diaphragme de fente (néphrine NPHS1, podocine NPHS2 ; fente ≈ 30 à 40 nm) ; perte > 20 % des podocytes d'un glomérule → sclérose segmentaire
Atteintes du podocyte	mutations NPHS1/NPHS2 (SN congénitaux cortico-résistants) ; anticorps anti-néphrine (LGM, 2022) ; anti-PLA2R ou anti-THSD7A (GEM) ; APOL1, hyperfiltration (HSF) ; hyperglycémie (néphropathie diabétique)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
CKD-EPI 2021	**DFG = 142 × min(Scr/κ ; 1) élevé à la puissance α × max(Scr/κ ; 1) élevé à la puissance (−1,200) × 0,9938 élevé à la puissance (âge) × 1,012 (femme)**	Scr en mg/dL (µmol/L / 88,4) ; κ = 0,7 (femme) ou 0,9 (homme) ; α = −0,241 (femme) ou −0,302 (homme) ; n'utilise ni poids ni taille ; indexé à 1,73 m²
CKD-EPI : exemple du cours	**homme de 60 ans, créatininémie 133 µmol/L = 1,50 mg/dL ; Scr/κ = 1,67 > 1**	142 × 0,540 × 0,689 ≈ 53 mL/min/1,73 m² : G3a ; Cockcroft-Gault (75 kg) : 80 × 75 × 1,23 / 133 = 7 380 / 133 ≈ 55,5 mL/min
DFG désindexé	**DFG absolu (mL/min) = DFG indexé × surface corporelle (m²) / 1,73**	40 × 1,50 / 1,73 ≈ 34,7 mL/min (adaptation des médicaments)
Contrôle d'un régime très pauvre en protéines (Maroni)	**6,25 × (urée urinaire × 0,028 + 0,031 × poids)**	70 kg, urée 120 mmol : 6,25 × (3,36 + 2,17) ≈ 34,6 g/j ≈ 0,49 g/kg/j, au lieu des 0,3 × 70 = 21 g prescrits
Effet de la dilution	**produit [Ca] × [Ox] divisé par 4 quand la diurèse double**	chaque concentration est divisée par 2

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Céto-analogues	énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; suivi mensuel ; ≈ 1 comprimé pour 5 kg/j ; contiennent du calcium
Concentrations urinaires	oxalate ≈ 0,3 à 0,4 mmol/L ; calcium ≈ 3 à 4 mmol/L
Oxalurie	normale < 0,5 mmol/24 h ; hyperoxalurie entérique souvent > 0,7 mmol/24 h
β2-microglobuline	≈ 12 kDa

À RETENIR

▸ Le DFG estimé par CKD-EPI est indexé à 1,73 m² : pour adapter un médicament chez un petit gabarit, on le désindexe.